Especificación de Requisitos de Software (SRS) - Ampliado

Carpeta 2: Ingeniería de Requisitos Avanzada para Plataforma de Domicilios

Autor: Yerson Stiven Cuellar Rubiano | **Programa:** Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) | **Institución:** SENA Centro de la Industria (Neiva, Huila) | **Versión:** 2.0 (Detallada)

1. Introducción y Alcance del Documento

Este documento representa la versión extendida y exhaustiva de la **Especificación de Requisitos de Software (SRS)** correspondiente a la Carpeta 2. Diseñado específicamente bajo el rigor metodológico exigido por el SENA, este informe unifica y amplía la descripción técnica de los Requisitos Funcionales, No Funcionales, Historias de Usuario con sus respectivos Criterios de Aceptación, y la estructuración detallada de los Casos de Uso del sistema. El objetivo es eliminar cualquier ambigüedad lógica antes de la fase de maquetación y codificación de la plataforma de delivery.

2. Requisitos Funcionales Expandidos (functional-requirements)

A continuación se presenta la matriz detallada de requisitos funcionales. Cada ítem incluye el comportamiento esperado, las validaciones obligatorias que debe ejecutar el sistema y su nivel de impacto en el núcleo de la aplicación.

ID	Requisito Funcional	Descripción Avanzada y Reglas de Validación	Prioridad
RF-01	Autenticación Cifrada Multi-rol	El sistema debe validar las credenciales de acceso contra la infraestructura de Supabase Auth. Debe impedir contraseñas menores a 8 caracteres, manejar tokens JWT con expiración de 24 horas y redirigir automáticamente al usuario según su rol en la tabla `perfiles` (Cliente, Repartidor, Administrador).	**Alta**
RF-02	Filtro y Catálogo Dinámico	La aplicación debe renderizar el menú estructurado por categorías de productos. Las imágenes de los platos deben consumirse eficientemente desde un bucket optimizado de Supabase Storage. El catálogo debe ocultar automáticamente los productos marcados por el administrador como "Sin Stock".	**Alta**
RF-03	Persistencia de Carrito de Compras	El carrito debe almacenar los productos de forma local (State/ AsyncStorage) en el dispositivo del cliente. Al modificar cantidades, el sistema recalculará los subtotales de forma síncrona, sumará el costo fijo de domicilio parametrizado por el negocio y bloqueará el paso al pago si el valor total es inferior al mínimo de compra establecido.	**Alta**

ID	Requisito Funcional	Descripción Avanzada y Reglas de Validación	Prioridad
RF-04	Pasarela de Pagos (Wompi API)	El módulo debe transferir de forma cifrada el monto a la API de Wompi. El sistema quedará en espera asíncrona del Webhook seguro. Si la transacción es rechazada por el banco, el sistema restaurará el carrito del usuario y mostrará una alerta clara del motivo del fallo; si es exitosa, creará la orden en estado "Pagado".	**Alta**
RF-05	Geolocalización Logística Activa	La app del repartidor enviará cada 15 segundos sus coordenadas de latitud y longitud a Supabase en segundo plano mediante la API de localización de Expo. La aplicación del cliente consumirá estas coordenadas para dibujar la trayectoria y estimar el tiempo de arribo usando la API de Google Maps.	**Alta**
RF-06	Panel Backoffice CRUD de Menú	El Panel Web (Next.js) debe proveer una interfaz de administración avanzada para Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (CRUD) categorías e ítems del menú, permitiendo la carga de nuevas fotografías y el ajuste de precios en tiempo real con reflejo instantáneo en la app del cliente.	**Media**
RF-07	Ecosistema de Notificaciones en Tiempo Real	Utilizando el cliente WebSockets nativo de Supabase Realtime, el sistema enviará alertas sonoras inmediatas al panel del administrador ante nuevos pedidos, y notificaciones Push (vía Expo Notification Service) al móvil del cliente cuando el estado de su orden cambie a "En camino".	**Media**

3. Requisitos No Funcionales Detallados (non-functional-requirements)

Establecen las restricciones operativas, tecnológicas, de seguridad y de rendimiento que garantizan el correcto funcionamiento de la plataforma en producción.

ID	Atributo de Calidad	Especificación Técnica y Métricas Obligatorias
RNF-01	Tiempo de Respuesta (Rendimiento)	Las consultas realizadas al panel administrativo web a través de Next.js deben procesarse y mostrar datos en pantalla en un tiempo menor a 2.5 segundos bajo conexiones móviles estándar (4G). Las mutaciones en la base de datos de Supabase no deben exceder una latencia de 300ms.
RNF-02	Seguridad y Encriptación Extrema	Toda comunicación entre las aplicaciones (móvil y web) y el backend debe realizarse de forma obligatoria bajo el protocolo cifrado HTTPS y WSS (WebSockets seguros). Las tablas de Supabase contarán con políticas de aislamiento a nivel de filas (Row Level Security - RLS) para blindar los datos.
RNF-03	Disponibilidad y Concurrencia	El sistema debe garantizar una disponibilidad continua del 99.9% (Uptime) mediante el alojamiento en la infraestructura distribuida de Vercel. La base de datos debe estar optimizada mediante índices de consulta para soportar hasta 100 conexiones simultáneas sin degradación del servicio.

ID	Atributo de Calidad	Especificación Técnica y Métricas Obligatorias
RNF-04	Portabilidad Multiplataforma	El código de la aplicación móvil debe estar estructurado en React Native de tal forma que permita compilar instalables estables nativos tanto para sistemas operativos Android (versión 8.0 en adelante) como para iOS (versión 14 en adelante) utilizando Expo Application Services (EAS).
RNF-05	Mantenibilidad del Código	El desarrollo completo debe implementarse bajo TypeScript con tipado estricto (no se permite el uso del tipo any). La estructura de archivos debe obedecer al patrón de diseño modular para facilitar auditorías de código por parte de los instructores del SENA.

4. Historias de Usuario con Criterios de Aceptación (user-stories)

Para profundizar en la metodología ágil exigida en ADSO, se añaden los **Criterios de Aceptación** bajo el formato estándar (Dado que / Cuando / Entonces) a cada una de las historias de usuario principales.

HU-01: Visualización Eficiente del Catálogo Digital

Como: Cliente del establecimiento.
Quiero: Visualizar el menú digital clasificado por categorías claras (Hamburguesas, Bebidas, Acompañamientos).
Para: Encontrar rápidamente lo que deseo consumir sin perder tiempo en interfaces confusas.
Criterios de Aceptación:

- *Dado que* el cliente abre la aplicación móvil y se encuentra autenticado, *cuando* ingresa a la pantalla principal, *entonces* el sistema debe cargar las categorías en la parte superior y listar los productos con su respectiva foto, descripción y precio actualizado.
- Si un producto no tiene stock disponible en la base de datos, debe mostrar una etiqueta inactiva de "Agotado" y deshabilitar el botón de agregar al carrito.

HU-02: Automatización de Pagos con Pasarela Local

Como: Cliente de la plataforma.
Quiero: Procesar el pago de mi pedido utilizando mi cuenta de Nequi o PSE de forma directa dentro de la app.
Para: Evitar la tarea manual de enviar capturas de pantalla de transferencias por chat de WhatsApp.
Criterios de Aceptación:

- *Dado que* el cliente se encuentra en la pantalla de confirmación de compra, *cuando* presiona el botón "Pagar con Wompi", *entonces* el sistema debe abrir un WebView seguro con la interfaz oficial de la pasarela.
- Una vez la pasarela retorne un estado aprobado, el sistema debe vaciar automáticamente el carrito de compras local y redirigir al usuario a la pantalla de seguimiento del pedido.

HU-03: Seguimiento Satelital del Domiciliario

Como: Cliente que realizó una compra.
Quiero: Observar en tiempo real la ubicación geográfica del repartidor en un mapa interactivo.

Para: Conocer con precisión el tiempo estimado de entrega y mitigar la incertidumbre.
Criterios de Aceptación:

- *Dado que* el pedido del cliente ha sido cambiado al estado "En camino", *cuando* el cliente ingresa al detalle de su orden, *entonces* la app renderizará un componente de Google Maps mostrando un marcador con la casa del cliente y otro con el icono en movimiento del repartidor actualizándose automáticamente.

5. Especificación Formal de Casos de Uso (use-cases)

Para cumplir con la documentación técnica formal de análisis, se rompe la estructura simple de tabla y se detalla el flujo completo con precondiciones y flujos alternos de los casos de uso más críticos del sistema.

Caso de Uso 01: Procesar Orden de Compra y Facturación Electrónica Básica

Actor Principal: Cliente

Precondición: El cliente debe haber iniciado sesión en la app móvil y poseer al menos un producto seleccionado dentro de su carrito de compras con un monto superior al mínimo requerido.

Flujo Principal de Pasos:

1. El cliente accede al módulo del carrito de compras y valida la lista de productos seleccionados.
2. El cliente presiona el botón "Proceder al Pago".
3. El sistema solicita la confirmación de la dirección de entrega (capturando el GPS actual o permitiendo digitar una dirección manual).
4. El sistema calcula el costo de envío y actualiza el valor total definitivo.
5. El cliente selecciona como pasarela de pago "Wompi" y escoge su método (Tarjeta / Nequi / PSE).
6. El sistema conecta con la API de Wompi, procesa de forma externa la transacción bancaria y recibe la confirmación asíncrona mediante un Webhook seguro en Supabase.
7. El sistema genera el registro de la orden en la tabla `pedidos` con el estado inicial "Pagado/Recibido".
8. El sistema emite un recibo digital en pantalla con el resumen de la compra y envía una alerta sonora en tiempo real al panel web del restaurante.

Flujo Alterno (Pago Rechazado): En el paso 6, si la entidad bancaria rechaza la transacción debido a fondos insuficientes o error de validación, la API de Wompi retorna estado fallido; el sistema intercepta el error, muestra un mensaje claro al cliente en la app móvil explicando el motivo del rechazo y mantiene intactos los productos en el carrito para un nuevo intento de compra.

Postcondición: La base de datos registra la transacción y el pedido queda visible en la cola de producción del restaurante de forma instantánea.

Caso de Uso 02: Actualización de Estado Logístico y Tracking de Ubicación

Actor Principal: Repartidor / Domiciliario

Precondición: El repartidor debe estar autenticado en la app móvil, marcado con estado "Disponible" y tener un pedido previamente asignado por el administrador web.

Flujo Principal de Pasos:

1. El repartidor recibe una notificación push en su dispositivo móvil alertando sobre una nueva entrega asignada.
2. El repartidor abre la orden, revisa el detalle y presiona el botón "Iniciar Ruta de Entrega".
3. El sistema muta el estado del pedido en Supabase a "En Camino", disparando una notificación automática al teléfono del cliente final.
4. El sistema activa el servicio de localización en segundo plano en el terminal del repartidor.
5. Cada 15 segundos, la app móvil realiza una petición de actualización enviando la latitud y longitud actuales hacia la base de datos de Supabase.
6. Al llegar a la dirección de destino, el repartidor hace la entrega física de los alimentos al comensal y presiona el botón "Confirmar Entrega".
7. El sistema cambia el estado del pedido a "Entregado", detiene el rastreo por GPS y libera el estado del repartidor a "Disponible" para una nueva orden.

Postcondición: El pedido se marca como finalizado con éxito en el histórico del negocio y se calcula la hora exacta de cierre para métricas administrativas.